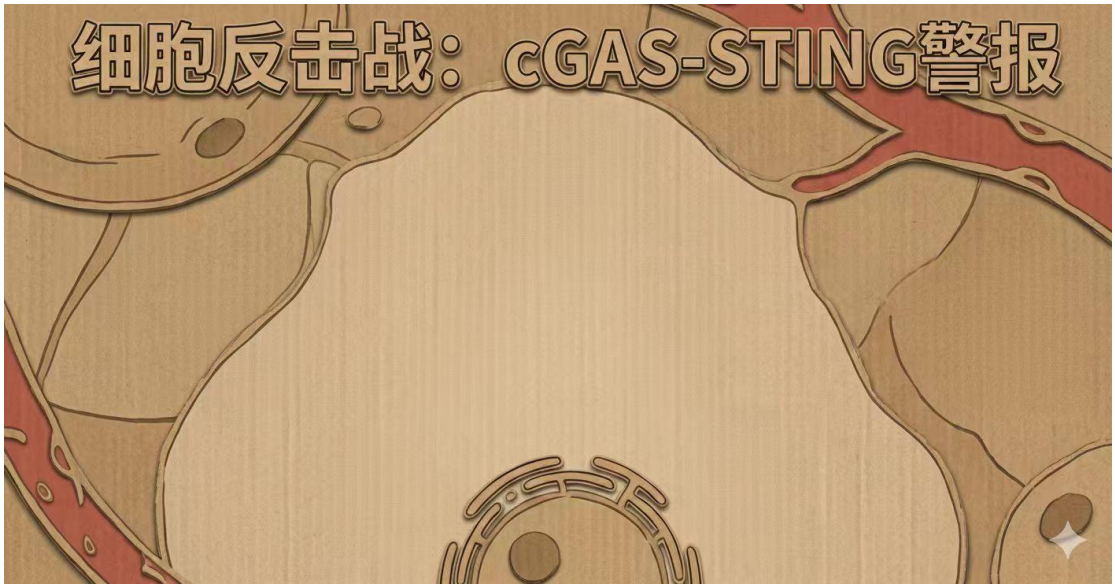
细胞反击战：cGAS-STING 警报



场景一：病毒来袭

（一个拟人化的“小病毒”在细胞外游荡）

小病毒（表情欠揍得意）：“嘿！看看这个健康的细胞，多完美的家园。马上，它就会变成我的复制工厂！我的‘生命图纸’（病毒 DNA）即将注入，它的所有机器都将为我工作，打造一支病毒大军！”

场景二：注入“图纸”

（病毒吸附细胞，将其 DNA 注入细胞质）

小病毒（做出“注入”动作）小病毒从最开始随意的得意到逐渐发力再到红温，很累的状态（气喘吁吁）：“就是现在！我的 DNA‘图纸’，进去吧！去指挥那些核糖体‘打印机’，给我生产病毒零件！这个细胞，马上要改姓了！小小细胞，准备好迎接你们的王！”

场景三：细胞警报拉响

（细胞内部，cGAS 蛋白像哨兵一样在细胞质中巡逻）

科学旁白：“细胞质是‘DNA 禁区’。除了细胞核和线粒体，任何游离的 DNA 出现在这里都意味着严重威胁——无论是外来病毒，还是内部泄漏。”

（cGAS 同时发现了病毒 DNA 和少量因损伤泄漏的线粒体 DNA 碎片）

cGAS（突然警觉）：“警报！细胞质中发现异常 DNA！这违反了根本安全法！无论你来自外部入侵还是内部事故，出现在这里，就必须被清除！”

（与此同时，细胞内部的会议室）

细胞膜：啊啊啊疼疼疼，好像有什么不得了的东西钻进我的身体里了！这家伙不同寻常，根本没法抵抗啊啊啊啊啊！我要坚持不住了！

核糖体：完蛋了啊啊啊啊啊，我的身体不受控制了，我开始不自觉的表达病毒的基因了，该死的身体快停下来啊，这样下去就要爆炸了啊啊啊啊啊喂

细胞核（指挥中心）智能 ai（焦头烂额）：“检测到 cGAS 警报！通知 cGAS 立即启动 cGAS-STING 紧急响应协议！”

场景四：加密警报发出

cGAS（轻微露齿笑，带着洒脱）：“果然，这次轮到我出马了，请同志们放心，我将带头冲锋，用我的身体死死控制住敌方 DNA。”

（cGAS 与 DNA 结合，开始合成信使分子）

cGAS：“现在合成二级信使 cGAMP——这是只有我们系统能读懂的‘加密烽火’！”

（cGAMP 小分子被生产出来）

cGAS 对 cGAMP 下令：“立刻前往内质网，找到 STING 指挥官！告诉他：‘DNA 禁区已遭污染，请求全面免疫打击！’”

cGAMP：“明白！信号传递开始！您，保重！”

场景五：免疫指挥部响应

（cGAMP 找到内质网上的 STING 蛋白）

cGAMP：“STING 指挥官！cGAS 发来紧急警报：细胞质 DNA 污染确认！威胁可能来自外部入侵或内部损伤，请求授权全面响应！”

STING（被激活，开始转运）：“警报确认！我将发出 COP2 囊泡传与 ERGIC 前往‘指令中心’（高尔基体）启动双重反击程序！”

（STING 转运并激活下游信号）

STING 抵达高尔基体下令：“此战关乎我等生死存亡，我等安危，尽在尔等之手，接下来就看你们的了，第一分队 TBK1-IRF3 听令：立即激活 I 型干扰素生产，通知所有邻居细胞‘进入抗病毒状态’，并召集特种免疫部队！第二分队 IKK-NF-κB 听令：启动炎症

反应，释放炎症因子，召集巨噬细胞等常规部队，营造敌对环境！任务最终要求，片甲不留，若是外来病毒，直取其项上人头！”

场景六：全面反击开始

（细胞内外免疫反应全面爆发）

干扰素信号（在细胞间传递）：“所有单位注意！感染警报！立即上调抗病毒基因，关闭病毒复制通道！”

炎症因子（像烽火般扩散）：“免疫部队集合！发现感染区域，立即前往清除！”

（被感染的细胞内）

小病毒的 DNA（惊慌失措）：“怎么回事？！所有‘打印机’（核糖体）都被锁定了！我的复制指令无法执行！”

小病毒的蛋白：“老大！干扰素把细胞变成了铜墙铁壁！我们的零件生产不出来了！”

（免疫细胞大军赶到）

“老大，看那边，抗病毒基因已经表达了！再不走就来不及了！快撤吧！留得青山在，不怕没柴烧啊！”

自然杀伤细胞（NK 细胞）（类机器人）：“发现感染细胞！执行清除程序！”

细胞毒性 T 细胞（类机器人）：“靶向锁定！清除感染源！”

场景七：战斗结束与清理

（病毒被清除，感染细胞凋亡）

旁白：“在 cGAS-STING 通路精确而迅速的组织下，病毒入侵被成功遏制。被感染的细胞被免疫系统清除，阻止了病毒的扩散。”

（战后，STING 开始被降解）：“兄弟们，我的任务完成了，虽然吾将入九幽轮回，但我的惨躯将为大家燃烧到最后！”

科学旁白：“战斗胜利后，STING 指挥官启动了自我降解程序，通过自噬-溶酶体途径被清除。这确保了免疫信号不会过度激活，避免伤害自身组织——这是免疫系统精妙的‘自我刹车’机制。”

细胞核智能 ai（总结）：“威胁清除，系统恢复稳态。cGAS-STING 通路，时刻准备着。所有人为牺牲的同胞们致以最崇高的敬意”（用前面的人物，加上一个纪念碑）

终幕

（细胞恢复平静，新生的 cGAS 蛋白继续在细胞质中巡逻）

小病毒（被免疫细胞押走）：“这不公平……你们怎么这么聪明……居然有个‘DNA 禁区’警报系统……”

旁白：“这不是公平与否的问题，这是亿万年来细胞与病原体共同演化出的生存智慧。cGAS-STING 通路——一个不关心 DNA 来源，只关心 DNA 位置的忠诚卫士，牺牲自我永远守护着细胞的疆土。”